

혀를 말 수 없고 분리형 귤의 유전자형은 aaB_{-} 이고, 혀를 말 수 있고 부착형 귤의 유전자형은 $A_{-}bb$ 이다.

3 다음은 혀말기와 귤 형태의 유전에 관한 자료이다.

- 혀를 말 수 있는 형질은 혀를 말 수 없는 형질에 대해 우성이고, 귤이 떨어져 있는 분리형은 붙어 있는 부착형에 대해 우성 형질이며, 두 형질은 서로 독립적으로 유전된다.
- 혀를 말 수 없고 분리형 귤을 가진 철수가 혀를 말 수 있고 부착형 귤을 가진 영희와 결혼하였다. 태어난 첫째 아이가 혀를 말 수 없고 부착형 귤을 가지고 있었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혀를 말 수 있는 유전자는 A, 혀를 말 수 없는 유전자는 a이고, 분리형 귤 유전자는 B, 부착형 귤 유전자는 b이다.)

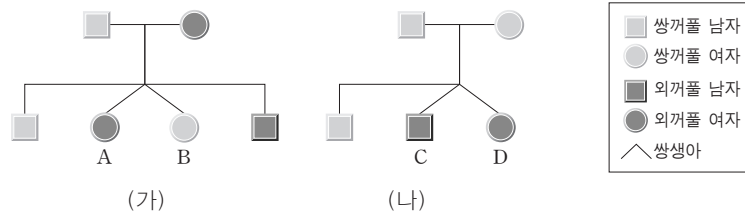
보기

- ㄱ. 철수로부터 유전자형이 ab 인 생식 세포가 만들어질 수 있다.
- ㄴ. 영희로부터 만들어지는 난자의 혀말기 및 귤 유전자형은 4가지이다.
- ㄷ. 태어나는 아이들이 가질 수 있는 혀말기 및 귤 표현형은 4가지이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

일란성 쌍생아의 경우 유전 형질이 같지만, 이란성 쌍생아의 경우 유전 형질이 다르다. 일란성 쌍생아의 경우 눈꺼풀과 성별이 같아야 한다.

4 그림은 쌍생아가 있는 두 집안 (가)와 (나)의 눈꺼풀 형질을 가계도에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 쌍꺼풀은 상염색체에 존재하는 우성 형질이다.
- ㄴ. A와 B는 일란성 쌍생아이고, C와 D는 이란성 쌍생아이다.
- ㄷ. (가) 집안에서 쌍꺼풀인 사람은 모두 외꺼풀 유전자를 갖고 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ